

采来-サイクル-

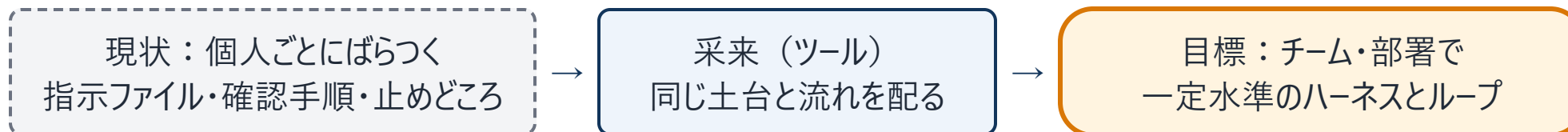
ハーネスとループエンジニアリングを、チーム・部署へ一定の水準で展開するための管理ツール

社内共有資料 2026-10-03

テーマ：AI駆動開発／ハーネス／ループエンジニアリング／台帳からの相談・作業依頼／トークン削減

目指すのは、個人のAI活用をチームで共有できる仕組みにすること

AI駆動開発の質が「使う人の腕前と手元の設定」に左右される状態を、ツールで揃える

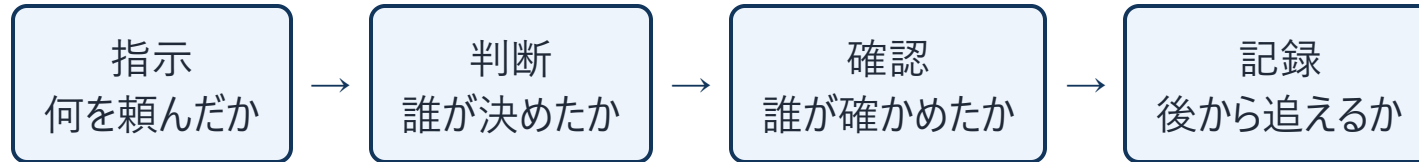


- 2026年9～10月に、設計・実装・検証・評価・文書化を個人で一通り行った
- CodexとClaude Codeを、役割ごとに独立したCLIセッションとして起動・管理するWindows上のサービス
- 機能ごとに「実施内容・検証・未検証・リスク・戻し方」を記録した（docs配下 37文書）

現在はPC1台でのローカル運用。複数人での共有運用は、この資料の時点では未確認（23枚目）。

AI駆動開発では、速さよりも「後から追えること」が課題になる

AIが速く動くほど、そして使う人が増えるほど、次の4つが散らばりやすい



- 采来は、この4つを**台帳・履歴・承認**でつなぐ
- AIに作業を任せても、**判断と受入は人が持つ**ことを前提に設計した
- 人やモデルが替わっても、チームの誰もが同じ前提から続きを始められることを目標にした

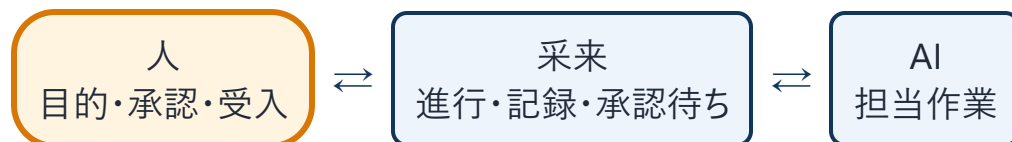
チームで揃えるものを、ツールの機能として持たせた

「各自が気をつける」ではなく、ツールを通すと同じ水準になるようにする

対象	個人任せだと	采来で揃えるもの
ハーネス	指示ファイルやSkillが人ごとに違う	共通の正本を同期して配る。プロジェクトには短い案内だけを置く
ループ	レビューの回数や止めどころが人次第	必須レビュー・自動修正は最大2回・上限に達したら人へ戻す
依頼	依頼の書き方と粒度が人次第	台帳から相談し、目的・制約・受入条件・検証方法を含む計画の型で依頼する
権限	AIに許す操作が人ごとに違う	役割ごとに固定の共通Agentと権限。読み取りの自動承認も同じ判定基準
記録	判断がチャットに埋もれる	台帳・引き継ぎDB・承認履歴に残し、プロジェクト履歴画面でたどる

人・采来・AIの責任を分けて動かす

役割（計画・実装・レビュー）とモデル名を分けて保存する



- 初期の割当てでは、計画とレビューがCodex、実装がClaude Code。優劣を断定した固定設計ではない
- 同じプロジェクトの作業は直列化。再起動時に実行中だった作業は「中断」として止める
- 依頼画面の「自動で進める」は未選択が既定。計画を人が確認してから進む

橙の丸い枠 = 人が判断する地点（以降の図も共通）

チームに依頼する

×

依頼名

業務タスク管理：一覧に担当者・状態の絞り込みを追加

対象プロジェクト

C:\Projects\task-manager

既存フォルダを選択

+ 新規フォルダを作成

達成したいこと・完了の条件

一覧画面に「担当者」と「状態」のフィルターを追加し、組み合わせて絞り込めるようにする。
触ってよい範囲：一覧画面の表示と絞り込み処理のみ。既存データ・保存形式は変更しない。
完了の条件：単独／複合の絞り込み、解除で全件表示、該当なしの表示を確認し、検証結果を報告すること。

☐ 計画後、依頼内の作業とレビューを自動で進める

未選択なら、計画を確認・承認してから進みます。担当の選択と引き継ぎは自動です。

☒ 依頼内容と必要な作業情報をAIに送信し、CLIの利用枠を使うことを確認しました。

秘密情報・家族の記録などがあるプロジェクトは、送信可能な範囲を整えてから登録してください。

戻る

計画を開始する

依頼画面「チームに依頼する」の入力例。触ってよい範囲と完了の条件を書き、送信の確認後に計画を開始する（サンプルデータ）

作業ボードで、AIの進行と人の判断地点が一目で分かる

待機 → チームが作業中 → あなたの判断 → 終了。人が対応すべきカードは「あなたの判断」に集まり、最上部の判断待ちバナーにも出る

The screenshot displays the '作業ボード' (Work Board) interface. At the top, there's a navigation bar with tabs: '採来 — サイクル —' (AIに采配を。開発に連続性を。), '作業ボード', 'プロジェクト台帳', 'プロジェクト履歴', and '操作テスト'. Below this, a status bar shows: 'Codex 残り83%', 'Claude 残り不明 (前回値)', '新規着手を一時停止中', '新規着手を再開', '+ 依頼を追加', and a menu icon. The main content area features a prominent orange banner at the top stating 'あなたの判断が必要: 1件' (Your judgment is required: 1 item). Below this, a message reads: '自動修正の上限に達し、判断が必要です' (Reached the limit of automatic correction, judgment is required). It further explains: '業務タスク管理: CSV出力の追加 / 実装をレビューする' (Business task management: Adding CSV output / Reviewing implementation) and 'レビュー指簿が残っています。修正範囲を指定して再依頼するか、成果の扱いを判断してください。' (Review index remains. Please specify the correction range and decide whether to re-request or handle the results). A '内容を確認' (Check content) button is on the right. Below the banner, the '作業ボード 3件' (3 items on the work board) section shows four columns: '待機している作業' (0 items), 'チームが作業中' (1 item), 'あなたの判断' (1 item, highlighted with an orange border), and '終了した作業' (7 items). The 'あなたの判断' column contains a card for '実装をレビューする' (Review implementation) with details: 'レビュー: codex', '業務タスク管理: 一覧の絞り込み改善', and '共通Agent: common-reviewer · 起動待ち'. A '回答方法のヘルプ' (Help with response methods) button is at the bottom of this column. The '終了した作業' column shows a summary for '2026/10/03 午後 (12:00~23:59)' with 7 items.

作業ボードの全体。上部に共通ヘッダーと判断待ちのバナー、カードごとに担当・モデル・共通Agent・状態を表示する（依頼は撮影用の仮データ）

モデルと利用枠の状態を、画面で常に監視できる

CLIの版数・ログイン状態・設定モデル・利用枠（短期・週間）を5分ごとに自動で取得する

采来 — サイクル —

作業ボードプロジェクト台帳プロジェクト履歴操作テスト

Codex 残り83%

Claude 残り不明（前回値）

新規着手を一時停止中

新規着手を再開

+ 依頼を追加

...

codex-cli 0.160.0

CLI起動を確認。認証・モデル接続はタスク実行時に確認。

設定モデル: gpt-6-sol

共通枠（Codex）・5時間枠

残り 83%

（週間残り 94%）

短期リセット: 2026/10/3 23:25:32 / 週間リセット: 2026/10/10 8:37:31

5分ごとに自動取得

取得: 2026/10/3 22:12:00

アカウントの利用枠です。会話のコンテキスト残量とは異なります。

停止・待機タスクのモデルを切り替える

利用枠を再取得

2.1.287 (Claude Code)

CLIログイン済み。モデル接続は実行時に確認。

設定モデル: sonnet

利用枠

残り 不明

（週間残り 不明）

取得回数の制限中です。15分後以降に再取得します。

次回取得: 22:26:59

アカウントの利用枠です。会話のコンテキスト残量とは異なります。

停止・待機タスクのモデルを切り替える

采来専用ログインを使用。通常のClaude Codeとは保存先を分けています。

ログイン状態・残量を再確認

ヘッダーの利用枠チップから開く「モデル・利用枠の情報」（取得時点の実際の値）

取得できない値は「不明」と表示し、100%とは扱わない。利用枠はアカウントの上限に対する割合で、会話のコンテキスト残量とは別。モデルの切り替えは停止中・待機中のタスクだけ。

UI改善：人が対応すべき判断を、見落とさない画面にした

2026-10-03の改修。左が改善前、右が改善後の作業ボード（どちらも撮影用の仮データ）



改善前：判断の通知は画面右下に浮いて表示され、カードに重なる



改善後：共通ヘッダーと最上部の判断待ちバナー。危険な操作は「…」メニューへ

- **判断待ちバナー**：判断が済むまで最上部に出し続ける。浮いて重なる通知は廃止（PC通知・音声通知は維持）
- **埋もれていた判断を表示**：自動修正の上限で止まった依頼は「終了した作業」に紛れていた。表示の判定を直し、「あなたの判断」と通知に出すようにした
- **共通の土台**：4画面のヘッダーを統一、色の定義を一元化してダーク表示に対応。台帳は詳細を常設パネルに、履歴は2列と集計に

台帳が、プロジェクトの現在地を一か所に持つ

台帳 = 各プロジェクトの目的・状態・次の行動を書いた帳面 (SQLite)

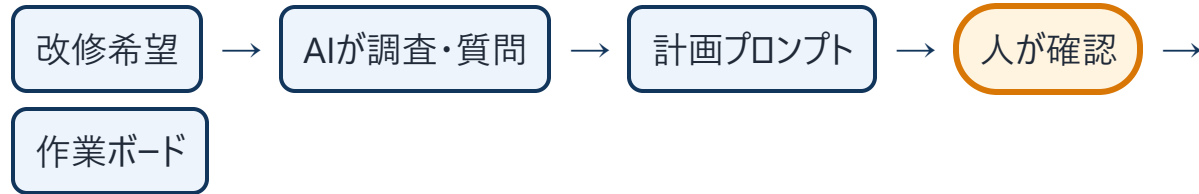
- **管理項目（人が書く）**：目的・利用者、管理状況、起動方法、検証方法、完了条件、次の作業
- **調査情報（自動）**：技術構成、README表題、Gitの状態、調査日時
- 目的・完了条件などは推測で埋めず、「未確認」「未評価」から始める
- 再調査しても手入力が残る。DBのバックアップと編集履歴を保持する
- 登録しただけでは、AIの作業権限は増えない

The image shows a web application interface for 'Business Task Management' (業務タスク管理). It features a sidebar on the left and a main content area on the right. The sidebar includes a title bar, a breadcrumb path 'C:\Projects\Task-manager', a status bar with '業務アプリ' (Business App), '未評価' (Not Evaluated), and 'AI作業対象に登録済み' (Registered for AI work). Below this is a '目的' (Purpose) field, a '技術構成' (Technical Configuration) field, and a progress bar for '主要な管理項目' (Main management items) showing '3/5 確認済み' (3/5 confirmed) and '未確認 2項目' (2 items not confirmed). The sidebar also has a '分類を編集' (Edit classification) section with a '業務アプリ' (Business App) field and a '分類を保存' (Save classification) button. The main content area has a title bar with a close button, a breadcrumb path 'C:\Projects\Task-manager', and a status bar with '入力あり' (Input present), '入力なし' (Input not present), and '自動情報' (Automatic information). Below this is a '改修・指摘事項の相談' (Consultation on modifications and suggestions) section with a '計画担当に相談する' (Consult with the plan manager) button. The main content area also has a '管理項目' (Management items) section with a '入力あり (5)' (Input present (5)) status and a '台帳に保存' (Save to ledger) button. At the bottom, there are sections for '確認したメタ情報' (Confirmed meta-information) and '親・子プロジェクトの情報' (Parent/child project information).

台帳の一覧と、右側に常に関開く詳細パネル（サンプルデータ）

台帳から、相談・計画・作業依頼まで一つの流れで進められる

台帳の詳細画面 → 「計画担当に相談する」



- 下書きには目的・対象・変更内容・制約・受入条件・確認方法・UNKNOWN（未確定事項）が入る
- 確認のチェックを入れるまで「この内容で計画を開始」は押せない
- 計画の内容は承認ではない。計画を開始しても実装は自動では進まない
- 「資料作成」を選ぶと、別フォルダへ資料を作る依頼にもできる

計画プロンプト（確認・編集できます）

【目的】利用者が自分の担当・対応中の依頼を探せるようにする。

【対象】業務タスク管理の一覧画面。

【変更案】担当者・状態のフィルターを追加し、組み合わせて絞り込む。解除で全件へ戻す。

【制約】既存データ・保存形式は変更しない。公開・削除は行わない。

【受入条件】担当者・状態の単独／複合絞り込み、解除、該当なしの表示。

【確認方法】対象コードの確認後に検証手順を計画する。

【UNKNOWN】実データ件数・検索性能。

まず作業計画を作成してください。実装は計画確認後に依頼します。

作業ボードへの依頼範囲

改善・改修の計画

既存の相談でも、ここで依頼範囲を切り替えられます。

☒ 対象・変更内容・制約・完了条件を確認しました。この内容で作業計画を依頼します。

作業依頼へ送信済みです。作業ボードで計画を確認してください。

相談できます。計画プロンプトは下書きです。

プロンプトをコピー

この内容で計画を開始

計画プロンプトの下書き。編集・コピー・計画開始ができる（サンプルデータ）

相談は読み取り専用で行い、根拠のない回答は採用しない

「やりたいこと」を、出典付きの計画に整える

- **できること**：台帳情報と会話、公開Webの検索、対象プロジェクトの読み取り・検索
- **できないこと**：編集、コマンド実行、Computer Use。作業場所も相談専用に分ける
- 根拠ごとにID・パス・行範囲・時刻・SHA256（内容の指紋）を記録する
- 根拠IDが合わない回答は採用しない。読み取り量にも上限（1ターン60回の呼び出しなど）

根拠IDの整合は、意味的な正しさまでは保証しない。調査結果は未検証データとして扱う。

業務タスク管理：改修・指摘事項の相談

相談の初期設定：codex / gpt-6-sol / medium

▶ 相談する計画担当を選択

台帳と相談内容から構成・資料・関連コードを先に調査し、現状・課題・改善案・影響を整理します。ユーザーの声も改善の材料として入力できます。必要に応じて公開Web情報も検索します。ファイル変更・コマンド実行は行いません。変更が必要ななら、計画プロンプトを確認して作業ボードの開発依頼へ送信してください。未保存の台帳編集は送信されません。

▶ モデルに送る台帳情報を確認

あなた：ユーザーの声

利用者から「依頼が増えると、自分の担当と対応中のものを探しづらい」という声がありました。担当者と状態で絞り込めるようにしたいです。

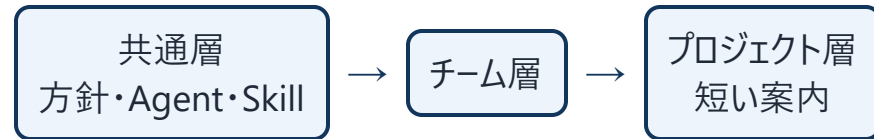
計画担当

台帳の目的は部署内の依頼・担当・進捗の管理です。改善案は、一覧に担当者と状態のフィルターを追加することです。既存データは変更せず、表示の絞り込みに限定します。受入条件は「担当者と状態を組み合わせで探せる」「解除で全件へ戻る」「既存データが保持される」と整理できます。

相談画面。ユーザーの声を入力し、計画担当が受入条件まで整理する（サンプルデータ）

ハーネスを共通の正本から配り、チーム全員が同じ土台で始める

ハーネス = 作業ルール・文脈・確認手順をAIに渡す仕組み



- 正本は1か所に置き、Codex側とClaude側へ同期する。食い違いはSHA256で検出する
- プロジェクトには AGENTS.md / CLAUDE.md の短い道案内と PROJECT_CONTEXT を置く
- 既存プロジェクトの変換は、プレビュー→人の確認→再照合→適用の順。既存ファイルは上書きしない

Markdownの規則は管理上の区分で、OSによる強制ではない。



ハーネス変換のプレビュー。作成予定・スキップ・衝突の件数を適用前に示す (Demo)

担当ごとに、共通Agentを独立したセッションとして起動する

AIに子Agentを増やさず、統括が必要な担当だけを順番に起動する

担当	共通Agent
計画・調査	common-explorer（読み取り）
実装	common-implementer
レビュー	common-reviewer（読み取り）
必要時	common-security-reviewer

- 起動ごとに定義を読み直す。欠落・形式不正・権限の拡大は失敗として止める
- セキュリティレビューは、認証・権限・秘密情報・外部送信・破壊操作に関わるときだけ追加

チームが作業中1

実行中

実装をレビューする

レビュー・codex 業務タスク管理：一覧の絞り込み改善

共通Agent: common-reviewer・起動待ち

あなたの判断1

判断が必要（自動修正の上限）

実装をレビューする

自動修正の上限です。利用者の判断が必要です。

レビュー・codex 業務タスク管理：CSV出力の追加

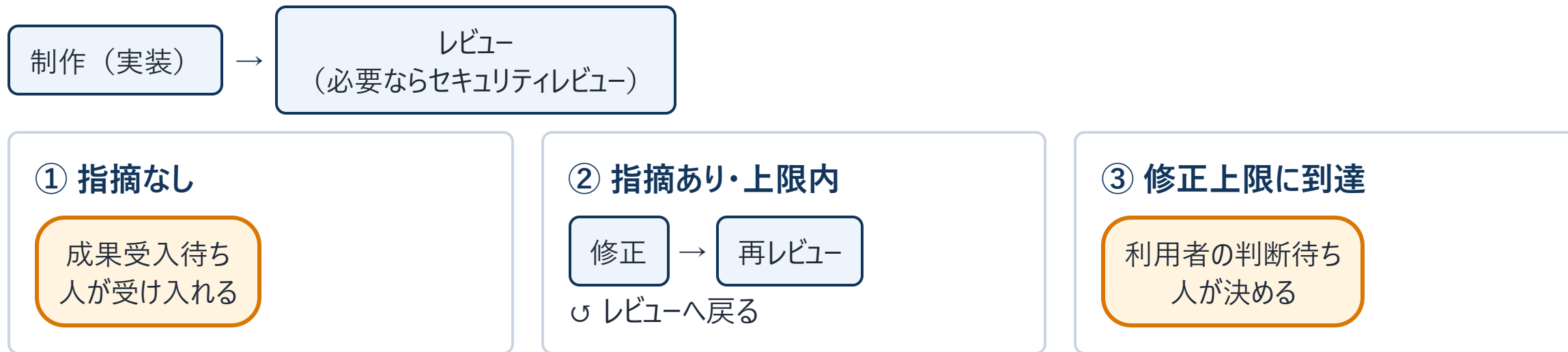
共通Agent: common-reviewer・起動待ち

回答方法のヘルプ

作業ボードのカード。担当・モデル・共通Agent名と状態を表示する（サンプルデータ）

ループエンジニアリング：レビュー結果で分岐し、上限に達したら人へ戻す

誰が依頼しても、同じ回数・同じ地点で止まるループ



- 自動修正は最大2回（設定値 max_repairs: 2）。必須レビューが終わるまで成果受入に進まない
- 上限に達した後は、人がレビューカードから修正範囲を指定して1回分の修正を追加できる（上限の設定値は変わらない）

引き継ぎDBにより、担当が替わっても過去の判断を失わない

担当AIを新しく起動するたびに、統括が必要な文脈を照会して渡す

- 依頼・担当の結果・質問と回答・AIが報告した事実（最大20件）を出典付きで保存する
- 「利用者の判断」と「AIの報告」は区別する。AIの報告は検証済みの事実として表示しない
- 同じ項目に異なる値が出たら次の担当を止め、「従来／新しい報告／正しい内容を入力」から人が選ぶ
- 他のプロジェクトの情報は渡さない

▶ 対象と元の依頼

▼ 担当の報告（AIによる報告）

1. CSVの文字コードが未指定です。

2. 空データ時の挙動が未定義です。

▶ 引き継ぎ情報を登録・訂正する

▶ 引き継ぎDBの履歴

この依頼全体を中止

タスク詳細。「担当の報告（AIによる報告）」と判断の履歴を分けて表示（撮影用の仮データ）

プロジェクト履歴①：依頼ごとに、工程の流れを時系列で見られる

今回追加した機能。見られる履歴は ①工程の時系列 ②確認・承認の記録 ③作業の動き の3種類

- 画面上部のタブ「プロジェクト履歴」から開き、プロジェクト・依頼の入口（台帳から／新規／入口未記録）・依頼名で絞り込む
- 詳細の上部に工程数・実行時間の合計・再試行・確認と承認の件数をまとめ、工程ごとの担当AI・モデル・試行回数・開始～終了を、目盛り付きの横棒で表示する
- 状態は色だけでなく名前でも示す（担当工程終了・実行中・判断待ち など）
- 読み取り専用の画面。AIの追加呼び出しや外部への送信はしない



依頼の一覧と詳細の2列。集計と目盛り付きの工程の時系列（撮影用の仮データ）

プロジェクト履歴②③：依頼を選ぶと、承認の記録と作業の動きを見られる

チームで「いつ・何が起き・何を決めたか」を後から追える土台

- **確認・承認の記録**：種類・結果・作成と判断の時刻・メモを表示する
- **作業の動き**：新しい順に表示し、200件ずつ過去へさかのぼれる
- 人の依頼者・承認者は推測せず「未記録」と表示する（利用者ログインは未実装）
- 次の課題：チーム利用のためのログイン・役割・閲覧権限

保持されている記録だけを表示する。削除済みの履歴や、記録されていない操作は復元しない。



承認の記録と作業の動きを1本の時系列にまとめ、種類で絞り込む（撮影用の仮データ）

承認は「操作」に結び付け、安全境界と限界を両方書く

承認の手間を減らしつつ、危険な操作は人に戻す

仕組みで守ること

- ・承認は操作内容と実行IDに結び付ける。拒否・取消・期限切れは実行許可にならない
- ・読み取りの自動承認は、PowerShellの構文木を解析して「静的な読み取りだけ」と確認できたコマンドに限る
- ・PC画面はループバック限定。スマホ用はWi-Fi内のみの認証付きHTTPS入口に分ける

限界として書いたこと

- ・同じWindowsユーザーの悪意あるプロセスからは隔離できない
- ・公開・push・課金などの禁止は指示として渡すが、自然言語の指示だけで完全には強制できない
- ・広い検索で読まれるファイルの機密性は判定できない

トークン削減①：AIに渡す文脈を「必要なときだけ読む」形にした

常に全部を渡すのではなく、案内だけを渡して本文は必要時に読ませる

共通指示（ソース部分）

2,171 → 1,322 文字

約39%減

既存8つのAgent定義の合計

7,752 → 6,890 バイト

約11%減

- Skillは名前と説明だけを先に渡し、本文と参考資料は必要になったときに読む
- プロジェクトの案内ファイルは短い道案内にし、詳細は個別の資料へ分けた
- 相談では、同じファイル・同じ行範囲でSHA256が一致する前回の抜粋を再利用する
- CLIが報告するトークン数と入力文字数を記録し、詳細画面に表示する（文字数とトークン数は区別する）

この数値は指示ファイルの大きさの比較であり、生成されたプロンプト全体や実トークンの比較ではない。新しいSkillの説明を追加した分もあるため、総消費量の削減は実測が必要。

トークン削減②：簡単な判断はローカルAIで行い、詰まったときだけ通常モデルへ渡す

画面操作のテストで、操作の選択をローカルAI（Ollama）に任せる構成を比較した

- ローカルAIが操作IDを選び、固定の処理が実行する。2回進まない・STOP・通信失敗・不正候補なら通常モデルへ引き継ぐ

試作：両方式が成功した同じ11件のCLI入力

491,608 → 331,837 32.5%減

組み込み後：同じ6件のCLI入力（成功数 通常6/8・併用8/8）

297,628 → 127,306 57.2%減

小規模テスト（合成データ）での記録値。課金額・残量の削減率ではない。ローカルAIのトークンは別集計。

采来 — サイクル —

AIに采配を。開発に連続性を。

作業ボード

プロジェクト台帳

プロジェクト履歴

操作テスト

操作テスト

判断と操作の自動引き継ぎ

固定したテスト画面で、Ollamaが次の操作を選びます。2回続けて画面が変わらない場合や判断に失敗した場合は、通常モデルへ引き継ぎ・検索・ページ移動・テスト用状態変更を実施します。実プロジェクトや作業ボードのデータは変更しません。Computer Useは使いまわし固定条件・完了・上限はルールで処理します。Ollamaは少数候補のページ移動に限定し、検索条件の組み合わせ・状態更新・曖昧な

モード

軽い選択だけOllama → 通常モデル

通常モデル・引き継ぎ先

Claude (Sonnet / medium)

目標

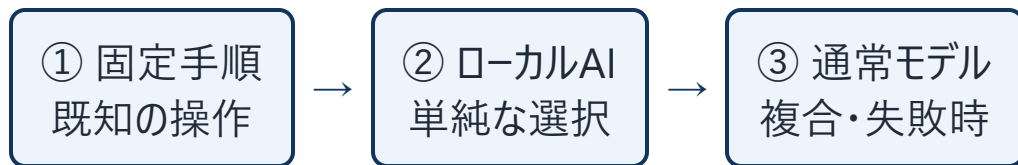
alphaの未着手だけ表示

操作テスト画面。モードと引き継ぎ先のモデルを選んで比較する

トークン削減③：手順が分かっている操作では、AIを呼ばない

実際の台帳画面（隔離DB・合成40件）で、3方式×40件＝120件を比較

方式	成功	CLI入力トークン	完了時間の中央値
固定手順	40/40	0	0.22 秒
通常モデル（Codex CLI）	40/40	841,944	6.66 秒
ローカルAI＋自動引き継ぎ	40/40	0（ローカル 31,840 は別集計）	1.68 秒



使う順番の結論：AIを必ず挟む根拠はない。範囲外の実行・人の介入は120件中0件。対象は登録済みの読み取り操作のみ（保存・削除は対象外）。

評価では、基準を先に決め、失敗も除かずに記録した

「少ない入力・短い時間」を、そのまま改善とは扱わない

- **事前基準を固定**：範囲外の実行0件、成功率が劣らないこと、同じ品質で利用量・時間に実益があること
- **条件を揃える**：同じ初期状態・目標・操作上限。方式の順番は反復ごとに入れ替えた
- **異常系を注入**：HTTP 503・遅延・不正候補・画面変化・再起動・中止を意図的に起こして確認した
- **実数で測る**：トークンはCLIの報告値を使い、文字数から推定しない。取得できない値は0ではなく「不明」とする
- **失敗を残す**：開発タスクでは、判断AIを入れた条件で受入まで届かなかった結果もそのまま掲載した

ケース数が少ないため、結果は暫定評価として扱い、代表操作・反復・異常系を追加して継続的に計測する方針。

実装と検証から、AI駆動開発について3つのことを学んだ

確認できた範囲と、まだ言えないことも合わせて示す

1. 指示だけでは止まらない

禁止は自然言語でも伝えるが、承認・読み取り専用・上限・分離など、仕組みで止める地点を必ず作る

2. 実機で確かめる

公式例の承認表記を実機CLIが拒否した。CLIからスキーマを生成して修正し、実接続を確認した

3. 人の判断地点を明確に

相談・計画・受入・矛盾解消は人が決める。AIの報告と人の判断を記録上でも分ける

確認できたこと	まだ確認していないこと
実CLI（Codex・Claude Code）からの構造化結果の取得／限定した画面操作での小規模比較／障害注入時の引き継ぎ	複数人・複数PCでの共有運用／実プロジェクトでの一連の運用／課金額・利用枠の削減率／長時間の運用／相談から計画への一連の引き継ぎ

まとめ：ハーネスとループを、ツールを通してチームに届ける

「任せる・決める・減らす」を、誰が使っても同じ流れにする

任せる

ハーネスで土台を共通化し、担当ごとに独立したAgentを起動。レビューと修正はループで回す

決める

台帳から相談して計画を作り、人が確認して依頼する。上限・矛盾・受入では必ず人に戻る

減らす

必要なときだけ読む。固定手順 → ローカルAI → 通常モデルの順で使い、トークンを抑える

- 次の段階：複数人での共有運用、実プロジェクトでの一連の運用、利用枠への影響の計測
- 外部AIへは必要なタスク情報が送られる。承認と成果受入は人が行う